Netzteile und Schaltregler: Wandlung, Verlust, Regelung

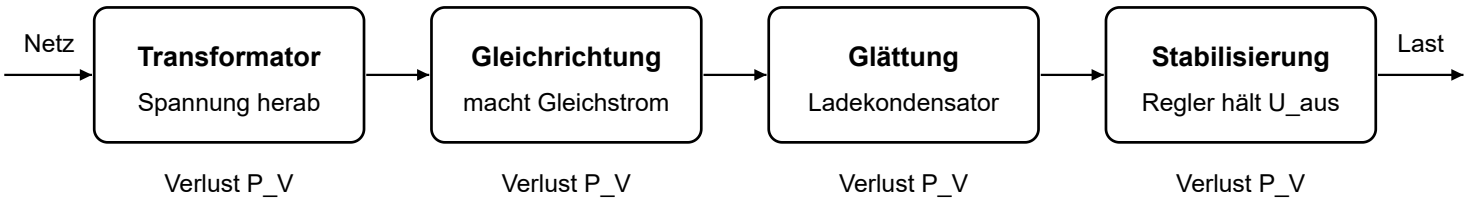
Stand: Oktober 2026 · Version 23.147

Kurz: Trafo und Gleichrichter, Siebung und Brummspannung, Z-Diode und Linearregler, LM317 und Verlustleistung, Schaltregler-Grundlagen, Tief-, Hoch-, Inverswandler und Sperrwandler, Wirkungsgrad und Regelkreis sowie Fehlersuche und Prüfungsvorbereitung. Die blauen Knöpfe öffnen das passende Beispiel oder die Aufgabe direkt im Netzteil-Lab. Alle Zahlen im Heft stammen aus diesem Lab.

Hinweis: Mit **(A)** gekennzeichnete Werte sind Übungswerte, keine Normwerte; das Lab ist eine Übungsanlage, und alle Bauteilwerte der Beispiele sind Übungswerte. Als belegt gelten nur die Werte, die im Heft ausdrücklich so benannt sind. Datenblatt maßgeblich, Norm und Vorschrift maßgeblich. Simulation – kein Eigenbau und keine Messung an Netzspannung. Dieses Lab ersetzt keine Unterweisung. Arbeiten an Netzspannung nur durch Elektrofachkraft oder unterwiesene Person. Grün heißt: Die Auslegung trägt im Modell. Es heißt nicht, dass ein Gerät gefahrlos anzufassen ist.

1. Trafo und Gleichrichter

Jedes Netzteil nimmt Leistung auf, wandelt sie in Stufen und gibt sie an die Last ab. Merke die Leitidee **Energie, Wandlung, Verlust**: **Jede Stufe hat Verluste** und lässt eine Brummspannung übrig. Das klassische Linearnetzteil hat vier Stufen in fester Reihenfolge: **Transformator**, **Gleichrichtung**, **Glättung**, **Stabilisierung**. Diese Reihenfolge wird in der Prüfung gefragt; die Glättung kommt nie vor dem Gleichrichter.



P_zu = P_ab + P_V (Summe aller Stufen), η = P_ab / P_zu

Achtung: Dieses Lab ersetzt keine Unterweisung. Arbeiten an Netzspannung nur durch Elektrofachkraft oder unterwiesene Person. Simulation – kein Eigenbau und keine Messung an Netzspannung. Das Lab rechnet die Netzspannung nur im Trafo-Beispiel als Zahl; ab dem Gleichrichter laufen alle Beispiele mit Kleinspannung.

Der Transformator

Der **Transformator (Trafo)**: Der Transformator setzt eine Wechselspannung herauf oder herab und trennt Primär- und Sekundärseite. Ohne Verluste (ideal) gilt: $\mathbf{U_1 / U_2 = N_1 / N_2 = ü}$ und $\mathbf{I_1 / I_2 = N_2 / N_1}$. Die Spannung verhält sich wie die Windungszahlen, der Strom umgekehrt. Was "sichere Trennung" und Sicherheitstransformator bedeuten, lernst du im .

Größe	Rechnung	Ergebnis
Übersetzung	$ü = N_1 / N_2 = 1150 / 69$	16,67
Sekundärspannung (Leerlauf)	$U_2 = 230\ V / ü$	13,8 V
Primärstrom bei 2,5 A Sekundärstrom	$I_1 = I_2 \cdot N_2 / N_1 = 2{,}5\ A \cdot 69 / 1150$	0,15 A

Innenwiderstand und Klemmenspannung

Unter Last sinkt die Spannung an den Klemmen, weil die Wicklung einen Widerstand hat. Der **Innenwiderstand R_i** lässt die Klemmenspannung unter Last sinken: $U_{Klemme} = U_{leer} - I \cdot R_i$. Mit $R_i = 0{,}4\ \Omega$ **(A)** gilt für das Beispiel:

Schritt	Rechnung	Ergebnis
Klemmenspannung	$U_{Klemme} = 13{,}8\ V - 2{,}5\ A \cdot 0{,}4\ \Omega$	12,8 V
Einbruch	$(U_{leer} - U_{Klemme}) / U_{leer}$	7,2 %
Verlust in der Wicklung	$P_V = I^2 \cdot R_i$	2,5 W, Wirkungsgrad 92,8 %

Zweites Beispiel: Ein Trafo mit 12,6 V Leerlaufspannung gibt bei 3 A nur noch **11,4 V** ab (Einbruch 9,5 %). Die Lab-Ampel bewertet den Einbruch: grün bis 5 %, gelb bis 10 %, rot darüber **(A)**. Beide Beispiele liegen im gelben Bereich; bei 0,5 A wäre der Einbruch nur 1,6 % (grün). Je mehr Last, desto mehr Primärstrom fließt.

Der Trafo an Gleichspannung

Ein Transformator wandelt nur Wechselspannung. An Gleichspannung entsteht keine Gegeninduktion, die Sekundärseite bleibt bei 0 V, und **nur der Wicklungswiderstand** begrenzt den Strom. Bei 12 V und einem Wicklungswiderstand von 10 Ω **(A)** fließen 1,2 A: Die Wicklung wird zerstört.

Gleichrichter: Einweg und Brücke

Der **Gleichrichter**: Der Gleichrichter macht aus Wechselspannung eine pulsierende Gleichspannung. Er ist als Einweg- oder Brückenschaltung gebaut.

Schaltung	Dioden im Strompfad	Pulsfrequenz bei 50 Hz	Scheitelwert bei 12 V
Einweggleichrichter	1	50 Hz (belegt)	$\hat{U} = U \cdot \sqrt{2} - U_F = 16{,}27\ V$
Brückenschaltung	2 (zwei in Reihe)	100 Hz (belegt)	$\hat{U} = U \cdot \sqrt{2} - 2 \cdot U_F = 15{,}57\ V$

Der **Scheitelwert** ist der Effektivwert mal √2 (hier 16,97 V ohne Dioden), vermindert um die Durchlassspannung. Die Durchlassspannung: Die Spannung, die an einer leitenden Diode abfällt. Bei einer Silizium-Diode sind es 0,7 V. Bei der Brücke fließt der Strom immer über **zwei** Dioden, also gehen 1,4 V verloren (belegt). Eine Schottky-Diode hat weniger Durchlassspannung (0,4 V **(A)**); damit wäre der Scheitelwert 16,17 V. Die Pulsfrequenz: Die Frequenz der Ladestromimpulse: 50 Hz beim Einweggleichrichter, 100 Hz bei der Brückenschaltung.

> **Merke:** Die Brücke lädt in jeder Halbwelle: 100 Impulse je Sekunde. Der Einweggleichrichter lädt nur in einer: 50 Impulse je Sekunde. Die Brummspannung wird deshalb bei der Brücke halb so groß.

Die Bezeichnung **B80C1500** auf einer Brücke sagt: Brückenschaltung, **80 V** Nennanschlussspannung (Wechselspannung), kapazitive Belastung zulässig, **1500 mA** Strombelastung.

2. Siebung und Brummspannung

Hinter dem Gleichrichter ist die Spannung nur pulsierend. Der **Ladekondensator** (C) glättet sie: Er wird in den Impulsen geladen und gibt in den Pausen Strom an die Last ab. Dabei sinkt die Spannung zwischen zwei Impulsen etwas ab. Diese Schwankung heißt **Brummspannung ΔU**: Die Brummspannung ist die Schwankung der Gleichspannung (Spitze-Spitze) am Ladekondensator.

> **Achtung:** Ein geladener Elko bleibt nach dem Abschalten gefährlich. Das ist ein Begriff zum Merken; wie du mit geladenen Kondensatoren umgehst, lernst du in der Unterweisung.

Die Brummformel (Lehrnäherung)

$$\Delta U = I / (f_p \cdot C)$$

Der Kondensator gibt zwischen zwei Impulsen den Laststrom I ab, und zwar etwa für eine Periode $1 / f_p$. Die Formel ist eine **Näherung** (Sägezahn): Sie gilt nur, wenn ΔU klein gegen Û bleibt. Das Lab zeigt die Grenze als Lehrfaustwert: ΔU höchstens 0,2 · Û **(A)**; darüber meldet es "Näherung versagt".

Beispiel: 12 V, 0,5 A, 2200 µF	f_p	$\Delta U = I / (f_p \cdot C)$	Grenze 0,2 · Û	Urteil
Brücke	100 Hz	2,27 V	3,11 V	Näherung gilt
Einweg	50 Hz	4,55 V	3,25 V	**Näherung versagt**: ΔU zu groß für die Formel

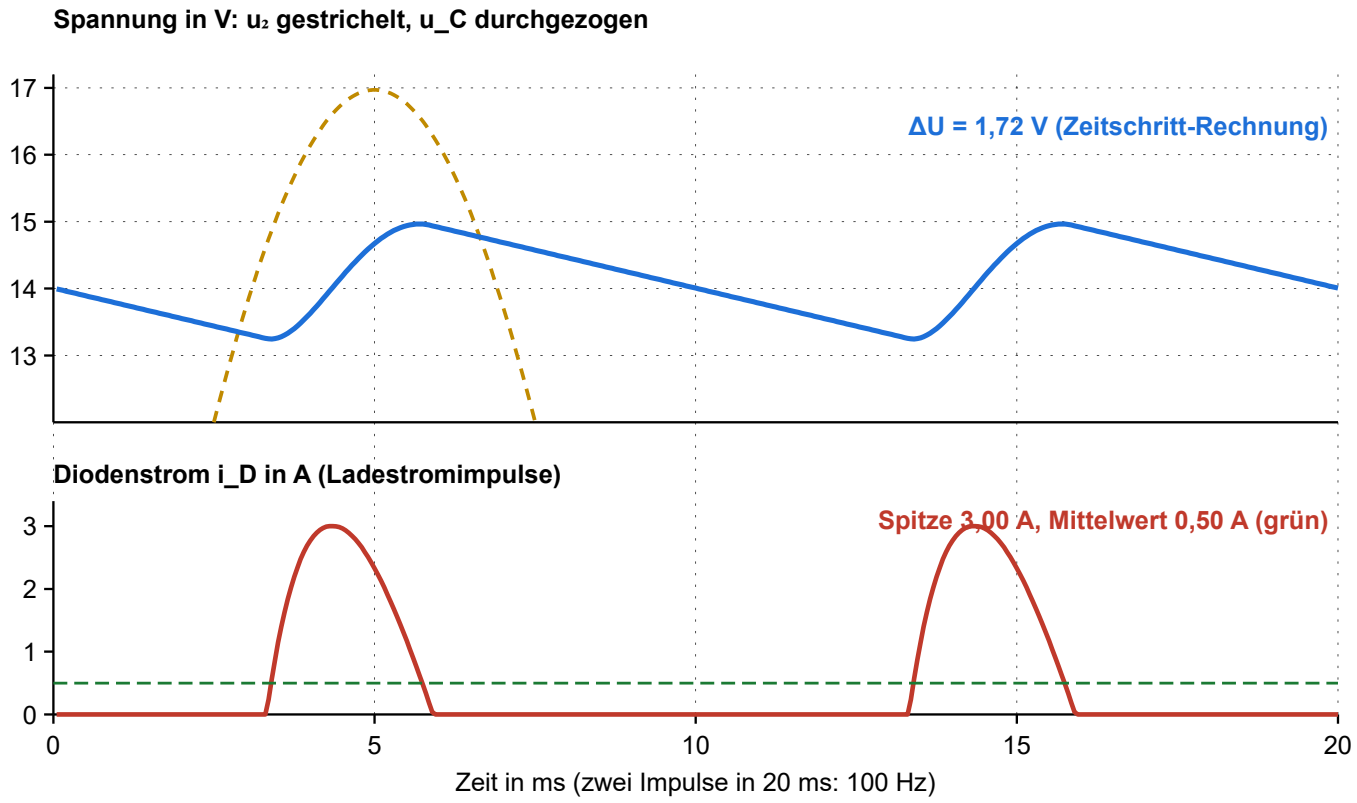
Daraus folgt: Die Brummspannung ist **proportional zum Strom** und **umgekehrt proportional zu C und zu f_p**. Mit C = 2200 µF und 0,2 A ergeben 0,1 A, 0,2 A und 0,4 A die Brummspannungen 0,45 V, 0,91 V und 1,82 V: doppelter Strom, doppelte Brummspannung. Mit 0,2 A und C = 1000, 2200 und 4700 µF ergeben sich 2,00 V, 0,91 V und 0,43 V: je größer der Kondensator, desto kleiner das Brummen.

Den Ladekondensator wählen

Umgestellt nach C: $\mathbf{C_{min} = I / (f_p \cdot \Delta U)}$. Für 0,5 A und höchstens 1 V Brummspannung an der Brücke: C_{min} = 0,5 A / (100 Hz · 1 V) = **5000 µF**. Gewählt wird der nächstgrößere Wert der Reihe E6: 6800 µF. Zu viel Kapazität hat einen Preis: Der Einschaltstrom wird größer (siehe unten).

Ladestromimpulse

Der Kondensator wird nur kurz geladen, nämlich solange die Trafospannung über der Spannung am Kondensator liegt. Die Zeitschritt-Rechnung des Labs zeigt für die Brücke (R_i = 0,4 Ω **(A)**): Der Ladestrom fließt nur 2,55 ms je Impuls (von 10 ms Abstand), dafür mit einer Spitze von **3,00 A** bei einem Mittelwert von 0,50 A: etwa das 6fache. Beim Einweggleichrichter zählt das Lab 1 Impuls je Netzperiode (50 Hz), bei der Brücke 2 (100 Hz). Die Brummspannung aus der Zeitschritt-Rechnung ist mit 1,72 V kleiner als die Formel (2,27 V): Die Formel liegt auf der sicheren Seite.



Einschaltstrom und Vorwiderstand

Im Einschaltmoment ist der Ladekondensator leer und wirkt wie ein Kurzschluss. Nur der Widerstand im Weg begrenzt den Strom: $I_{max} = \hat{U} / (R_i + R_s)$. Mit $\hat{U}$ = 15,57 V und R_i = 0,4 Ω **(A)** ist der Strom ohne Vorwiderstand **38,9 A**, mit R_s = 1 Ω nur **11,1 A**. Der **Vorwiderstand begrenzt den Einschaltstrom**; er kostet aber im Betrieb Spannung. Weil der Ladestrom nur in kurzen Impulsen fließt, ist dieser Verlust ein Mehrfaches dessen, was der mittlere Laststrom allein am Widerstand erzeugt: Mit R_s = 1 Ω sinkt die kleinste Spannung am Ladekondensator von 13,24 V auf 11,92 V (Zeitschrittmodell des Labs).

RC-Siebglied und Keramik-Kondensator

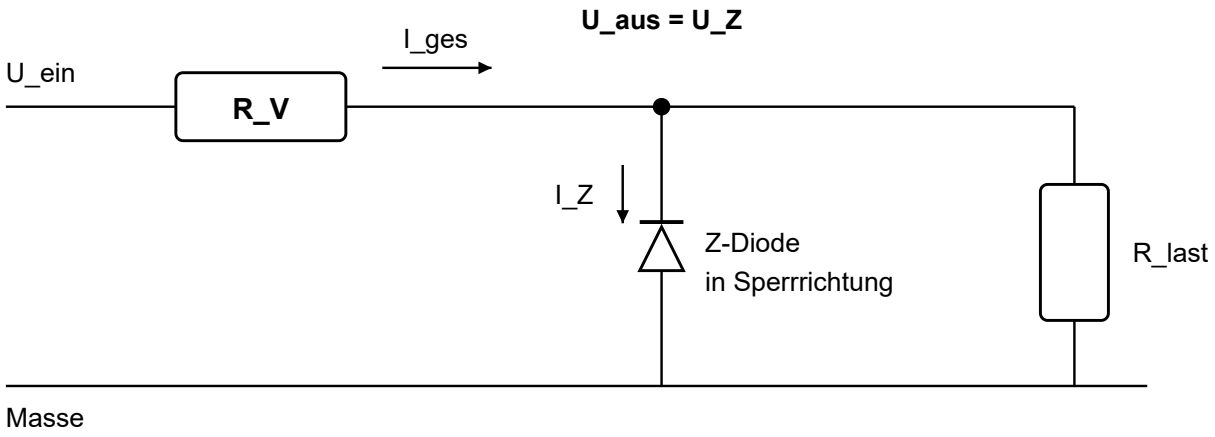
Ein RC-Glied hinter dem Ladekondensator drückt die Brummspannung weiter. Der Kondensator C_2 hat bei der Pulsfrequenz den Blindwiderstand $X_C = 1 / (2\pi \cdot f_p \cdot C_2)$, und es gilt $\mathbf{U_2 = U_1 \cdot X_C / \sqrt{(R^2 + X_C^2)}}$. Mit U_1 = 3,0 V, R = 470 Ω, C_2 = 1000 µF und 100 Hz ist X_C = 1,59 Ω und U_2 = **10,16 mV**. Am Regler-IC gehört neben den Elko meist ein kleiner Keramik-Kondensator (zum Beispiel 100 nF): Er fängt schnelle Spitzen ab, die der Elko wegen seines Ersatzserienwiderstands nicht schafft.

3. Z-Diode und Linearregler

Nach der Glättung steht eine Gleichspannung mit Restbrumm, die sich bei Last und Netz verändert. Die **Stabilisierung** hält die Ausgangsspannung fest. Die einfachste Stufe ist die Z-Diode, die professionelle der Linearregler.

Die Z-Diode mit Vorwiderstand

Die **Z-Diode**: Die Z-Diode wird in Sperrrichtung betrieben und hält ihre Z-Spannung fest, solange ein Mindeststrom fließt. Sie hängt hinter einem Vorwiderstand parallel zur Last. Die Eingangsspannung muss über der Z-Spannung liegen.



I_Z = I_ges − I_last: Die Z-Diode nimmt den Strom, den die Last nicht braucht.

Der Vorwiderstand führt den Gesamtstrom, die Last nimmt ihren Anteil, **den Rest übernimmt die Z-Diode**: $I_Z = (U_{ein} - U_Z) / R_V - U_Z / R_{last}$. Beispiel mit U_{ein} = 12 V, U_Z = 5,1 V, R_V = 470 Ω und R_{last} = 4700 Ω (Übungswerte **(A)**):

Größe	Rechnung	Ergebnis
Gesamtstrom	$I_{ges} = (12\ V - 5{,}1\ V) / 470\ \Omega$	14,68 mA
Laststrom	$I_{last} = U_Z / R_{last} = 5{,}1\ V / 4700\ \Omega$	1,09 mA
Strom durch die Z-Diode	$I_Z = I_{ges} - I_{last}$	**13,60 mA**
Verlust in der Z-Diode	$P_Z = U_Z \cdot I_Z$	69,3 mW
Verlust im Vorwiderstand	$P = (U_{ein} - U_Z)^2 / R_V$	101,3 mW
Wirkungsgrad	$\eta = U_Z \cdot I_{last} / (U_{ein} \cdot I_{ges})$	3,1 %

Der Wirkungsgrad ist schlecht, weil der Strom durch Vorwiderstand und Z-Diode immer fließt, auch wenn die Last wenig braucht. Deshalb eignet sich die Z-Diode nur für kleine Ströme und als Referenz. Der **dynamische Widerstand r_z** der Z-Diode: Er beschreibt, wie stark die Z-Spannung sich bei Stromänderung verschiebt. Mit r_z = 10 Ω **(A)** ändert sich der Ausgang bei 1 V Eingangsänderung nur um 20,8 mV (Stabilisierungsfaktor etwa 48).

Der kleinste Vorwiderstand

Ohne Last trägt die Z-Diode den ganzen Strom. Ihre Verlustleistung darf P_{max} nicht überschreiten: $\mathbf{R_{V,min} = (U_{ein,max} - U_Z) \cdot U_Z / P_{max}}$. Für $U_{ein,max}$ = 24 V, U_Z = 12 V und P_{max} = 0,6 W: $R_{V,min}$ = **240 Ω**. Gegenprobe: Dann fließen 50 mA, und $U_Z \cdot I_Z$ = 0,6 W. Mit nur 120 Ω wären es 1,2 W: Die Z-Diode wäre überlastet.

Wann die Z-Diode nicht mehr regelt

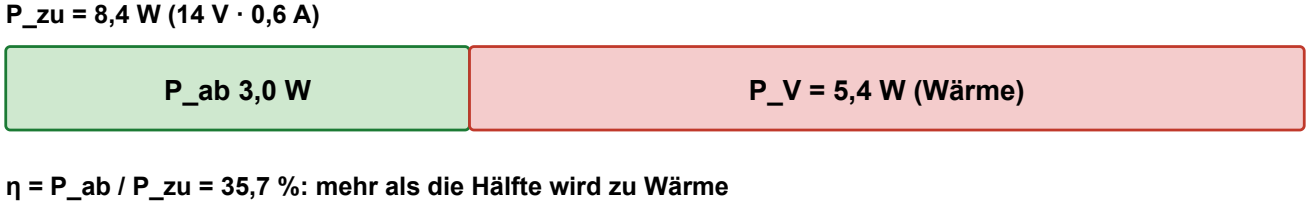
Sinkt der Z-Strom unter den Mindeststrom (5 mA **(A)**), stabilisiert die Z-Diode nicht mehr. Beispiel: Mit R_{last} = 330 Ω zieht die Last 15,45 mA, mehr als der Vorwiderstand liefern kann (14,68 mA). Rechnerisch bliebe −0,77 mA für die Z-Diode, also nichts; der Ausgang fällt auf 4,95 V und ist nur noch ein Spannungsteiler.

Der Linearregler

Der **Linearregler**: Der Linearregler stellt die Ausgangsspannung ein, indem er die überschüssige Spannung als Wärme verbrennt. Er regelt wie ein einstellbarer Vorwiderstand im Längszweig. Die Eingangsspannung muss immer über der Ausgangsspannung plus 2 V Dropout liegen. Der Dropout: Der Dropout ist der Mindest-Spannungsabfall, den ein Linearregler braucht, um die Ausgangsspannung zu halten. Der Festspannungsregler 7805 liefert fest 5 V; der 7812 liefert 12 V.

Die **Verlustleistung** ist die Differenzspannung mal Strom: $\mathbf{P_V = (U_{ein} - U_{aus}) \cdot I}$, der **Wirkungsgrad** $\eta = U_{aus} / U_{ein}$ (ohne Ruhestrom). Vier typische Aufgaben:

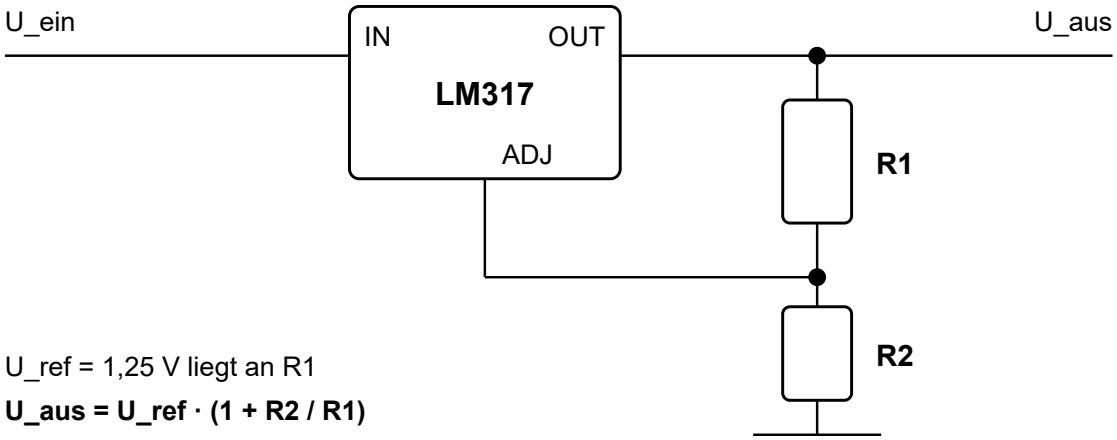
U_{ein}	U_{aus}	I	$P_V = (U_{ein} - U_{aus}) \cdot I$	η
14 V	5 V	0,6 A	**5,4 W**	35,7 %
15 V	5 V	0,2 A	2,0 W	33,3 %
9 V	5 V	0,3 A	1,2 W	55,6 %
12 V	5 V	0,4 A	2,8 W	41,7 %



Beim 7805 an 14 V mit 0,6 A werden 5,4 W Wärme erzeugt, aber nur 3,0 W genutzt. Ein niedrigerer Eingang spart Verlust (9 V statt 15 V), solange der Dropout eingehalten bleibt: Der 7805 braucht mindestens 7 V am Eingang (5 V plus 2 V, **(A)**). An 6 V ist der Regler im Dropout: Der Ausgang folgt dem Eingang und liefert nur 4 V statt 5 V. Der Ruhestrom (Beispiel 5 mA **(A)**) erhöht den Verlust leicht auf 5,47 W. Ab 1 W Verlust meldet das Lab einen Kühlungshinweis **(A)**; wie die Kühlung gerechnet wird, steht im Thermik-Lab.

4. LM317 und Verlustleistung

Der **LM317** ist ein einstellbarer Linearregler. Er hält zwischen Ausgang und Adjust-Anschluss die Referenzspannung $\mathbf{U_{ref} = 1{,}25\ V}$ (belegt). Zwei Widerstände stellen die Ausgangsspannung ein: R1 liegt zwischen Ausgang und Adjust, R2 zwischen Adjust und Masse. **Achtung:** Beim LM317 liegt R1 oben (Ausgang → Adjust), beim Rückkopplungsteiler des Schaltreglers unten (nach Masse).



$$\mathbf{U_{aus} = 1{,}25\ V \cdot (1 + R2 / R1)} \quad R2 = R1 \cdot (U_{aus} / 1{,}25\ V - 1)$$

Der Adjust-Strom wird in der Prüfungsaufgabe vernachlässigt. Mit R1 = 240 Ω und R2 = 970 Ω ist U_{aus} = 1,25 V · (1 + 970 / 240) = **6,302 V**. Der Regler braucht am Eingang mindestens U_{aus} plus 2 V Dropout **(A)**, hier 8,30 V. Wer den Adjust-Strom doch mitrechnet (50 µA **(A)**), addiert I_{adj} · R2 = 48,5 mV. Der LM317 braucht außerdem einen Mindestlaststrom (10 mA **(A)**): Bei 5 mA meldet das Lab, dass die Ausgangsspannung zu hoch werden kann. Datenblatt maßgeblich.

R2 für eine gewünschte Spannung

Gewünscht	R1	Rechnung	R2
9 V	240 Ω	R2 = 240 Ω · (9 V / 1,25 V − 1)	**1488 Ω** (Probe: 9,0 V)
5 V	240 Ω	R2 = 240 Ω · (5 V / 1,25 V − 1)	**720 Ω** (Probe: 5,0 V)

Die zweite Zeile zeigt, wie du einen **7805 durch einen LM317** ersetzt, wenn 5 V gebraucht werden. Der Teiler hängt zwischen Ausgang, Adjust und Masse; ohne den Teiler oder mit dem Adjust-Anschluss am Ausgang stellt sich keine sinnvolle Spannung ein.

Strombegrenzung mit Messwiderstand

Die **Strombegrenzung**: Die Strombegrenzung hält den Ausgangsstrom unter einem eingestellten Wert, zum Beispiel mit Messwiderstand und zweitem Transistor. Der Laststrom fließt durch den Messwiderstand R3. Erreicht die Spannung an R3 die Basis-Emitter-Schwelle von **0,7 V** (belegt), schaltet der zweite Transistor durch und nimmt

dem Durchgangstransistor den Basisstrom weg. Der Strom wird begrenzt auf $\mathbf{I_{lim} = U_{BE} / R3}$. Mit R3 = 0,6 Ω: I_{lim} = 0,7 V / 0,6 Ω = **1,17 A**, also etwa 1,2 A. Am Messwiderstand fallen $P = I^2 \cdot R3$ = 0,82 W ab. Mit R3 = 1,2 Ω begrenzt der Strom schon bei 0,58 A.

Im Kurzschluss fällt die ganze Eingangsspannung am Regler ab: $P_V = U_{ein} \cdot I_{lim}$ = 12 V · 1,17 A = **14,0 W**. Das ist die Grenze des Linearreglers: Die Strombegrenzung schützt die Last, aber der Regler wird dabei sehr warm. Die Rechnung der Kühlung gehört in das .

Linearregler oder Schaltregler?

Ein Verbraucher braucht 5 V und 0,4 A aus einer Quelle mit 12 V. Die abgegebene Leistung ist P_{ab} = 2,0 W. Der Schaltregler hat im Beispiel einen Wirkungsgrad von 88 %.

Regler	Rechnung	Verlustleistung
Linearregler	$P_V = (12\ V - 5\ V) \cdot 0{,}4\ A$ (η = 41,7 %)	**2,8 W**
Schaltregler	$P_V = P_{ab} \cdot (1 / \eta - 1) = 2{,}0\ W \cdot (1 / 0{,}88 - 1)$	**0,273 W**
Unterschied	Linear minus Schalt	**2,527 W**

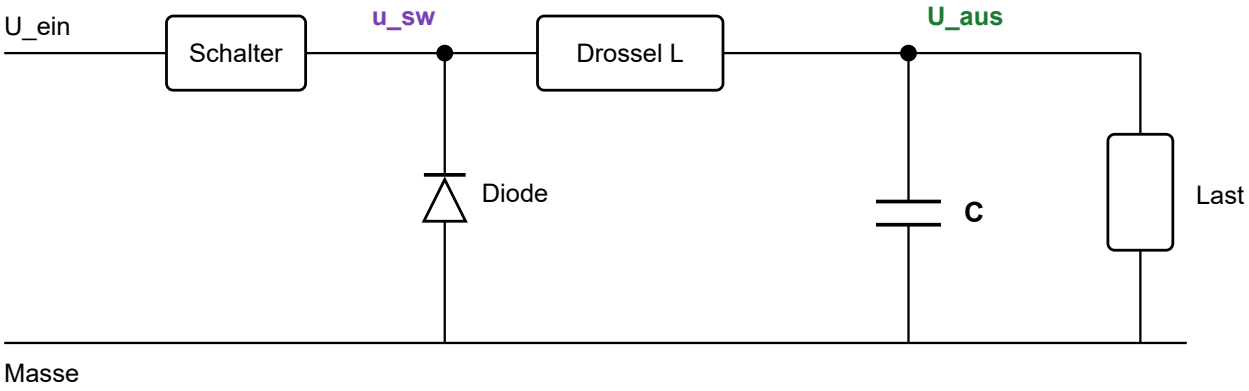
5. Schaltregler: Grundlagen und Tiefsetzsteller

Der **Schaltregler**: Der Schaltregler schaltet einen Schalter schnell ein und aus und speichert Energie in einer Drossel. Er hat viel weniger Verlust als ein Linearregler. Ein Linearregler verbrennt die Differenzspannung. Der Schaltregler dagegen schaltet die Eingangsspannung schnell ein und aus und glättet das Ergebnis mit einer Drossel und einem Kondensator. Ein idealer Schalter und eine ideale Drossel verbrauchen keine Leistung; darum bleiben die Verluste klein.

> **Achtung:** Dieses Lab ersetzt keine Unterweisung. Arbeiten an Netzspannung nur durch Elektrofachkraft oder unterwiesene Person. Schaltregler und Sperrwandler am Netz kommen in diesem Heft nur als Blockschaltbild und Begriff vor; gerechnet wird mit Gleichspannung bis 60 V (Modellgrenze **(A)**).

Das Prinzip des Tiefsetzstellers

Der **Tiefsetzsteller**: Der Tiefsetzsteller erzeugt aus einer höheren Eingangsspannung eine niedrigere Ausgangsspannung. Vier Bauteile arbeiten zusammen: **Schalter** (ein MOSFET), **Drossel**, **Freilaufdiode** und **Ausgangskondensator**.



Schalter ein: U_ein − U_aus liegt an der Drossel, der Drosselstrom steigt.
Schalter aus: Die Drossel treibt den Strom über die Diode weiter, er sinkt.

Bei ausgeschaltetem Schalter würde der Drosselstrom ohne die Diode abreißen; die Diode lässt ihn weiterfließen. Das Verhältnis der Einschaltzeit zur Periodendauer ist das **Tastverhältnis D**. Das Tastverhältnis ist die Einschaltdauer des Schalters geteilt durch die Periodendauer. Im nicht lückenden Betrieb gilt für den Tiefsetzsteller **$D = U_{aus} / U_{ein}$**; die Ausgangsspannung ist also kleiner als die Eingangsspannung.

Das Rechenbeispiel: 12 V auf 5 V

Gegeben: U_{ein} = 12 V, U_{aus} = 5 V, I_{aus} = 1 A, Schaltfrequenz f = 100 kHz, Drossel L = 100 µH, C = 100 µF (Übungswerte **(A)**).

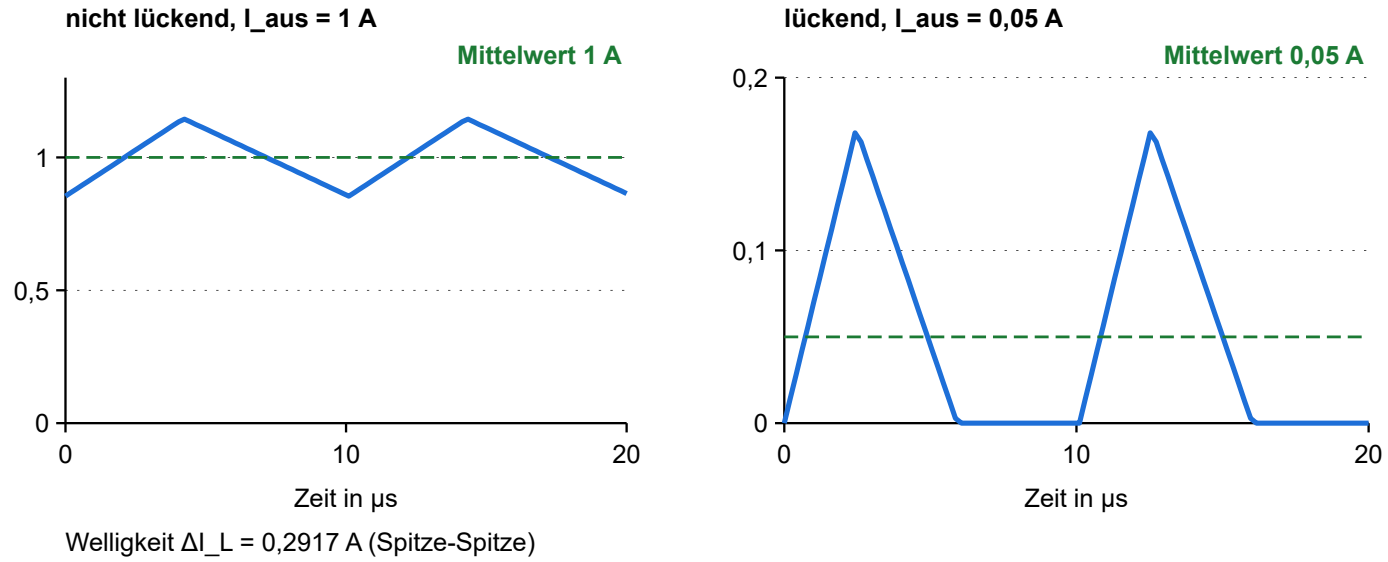
Größe	Rechnung	Ergebnis
Tastverhältnis	$D = U_{aus} / U_{ein} = 5 / 12$	**41,67 %** (Einschaltzeit 4,17 µs von 10 µs)
Drosselwelligkeit	$\Delta I_L = (U_{ein} - U_{aus}) \cdot D / (f \cdot L)$	**0,2917 A**
Drosselstrom, Minimum und Maximum	$I_{aus} \mp \Delta I_L / 2$	0,854 A und 1,146 A
Ausgangswelligkeit (Kapazitätsanteil)	$\Delta U_C = \Delta I_L / (8 \cdot f \cdot C)$	**3,65 mV**
Grenzstrom zum Lückbetrieb	$I_{krit} = \Delta I_L / 2$	**0,1458 A**

Die Drossel macht den Strom dreieckförmig: Beim Einschalten steigt er, beim Ausschalten fällt er, im Mittel ist er der Ausgangsstrom. Der Ausgangskondensator macht daraus eine fast glatte Spannung. Der echte Kondensator hat einen Ersatzserienwiderstand ESR (50 mΩ **(A)**), der in der Praxis den größten Anteil der Welligkeit liefert ($\Delta U \approx \Delta I_L \cdot ESR$). Mehr Schaltfrequenz oder eine größere Drossel verkleinern die Welligkeit: Mit 200 kHz sinkt ΔI_L auf 0,1458 A, mit 200 µH ebenfalls auf 0,1458 A: ΔI_L ist umgekehrt proportional zu $f \cdot L$.

Lückender und nicht lückender Betrieb

Der **nicht lückende Betrieb**: Der Drosselstrom fällt in jeder Periode nicht bis null. Der **lückende Betrieb**: Der Drosselstrom fällt in jeder Periode bis null und bleibt dort eine Weile. Die Grenze ist der Strom I_{krit} = 0,1458 A: Liegt der Ausgangsstrom darunter, lückt der Betrieb. Beispiele aus der Rechnung: 0,16 A liegen darüber (nicht

lückend), 0,05 A liegen darunter, der Drosselstrom fällt in jeder Periode bis null. Dann gilt die Formel für nicht lückenden Betrieb nicht mehr; geregelt stellt sich ein kleineres D ein (24,40 % statt 41,67 %).



Welligkeit ΔI_L = 0,2917 A (Spitze-Spitze)

Damit der Betrieb bei der kleinsten Last nicht lückt, braucht die Drossel mindestens $L_{krit} = (1 - D) \cdot R_{last} / (2 \cdot f)$. Für $R_{last} = 5\ \Omega$ ist L_{krit} = **14,58 µH**. Als Lehrfaustwert für die Auslegung gilt $\Delta I_L \approx 0{,}3 \cdot I_{aus}$ **(A)**; die Ampel des Labs meldet gelb ab ΔI_L über $0{,}4 \cdot I_{aus}$ **(A)**.

Warum der Schaltregler wenig Verlust hat

Der Schalter ist entweder ganz aus (kein Strom) oder ganz ein (kleine Spannung am Schalter). Verluste entstehen nur in den Übergängen und in den Widerständen. Für das Beispiel mit 1 A (Übungswerte **(A)**) rechnet das Lab:

Verlustanteil	Formel	Wert
Leitverlust des Schalters	$P = R_{ds} \cdot D \cdot I_{rms}^2$ (R_{ds} = 50 mΩ **(A)**)	0,0210 W
Diodenverlust	$P = U_F \cdot (1 - D) \cdot I$ (U_F = 0,4 V **(A)**)	0,2333 W
Schaltverlust	$P = ½ \cdot U_{ein} \cdot I \cdot (t_r + t_f) \cdot f$ (40 ns **(A)**)	0,0240 W
Gate-Verlust	$P = Q_g \cdot U_G \cdot f$ (20 nC, 10 V **(A)**)	0,0200 W
Drosselkupfer	$P = R_L \cdot I_{rms}^2$ (R_L = 30 mΩ **(A)**)	0,0302 W
Summe	$P_V = \Sigma$	**0,3285 W**

Der Wirkungsgrad ist $\eta = P_{ab} / (P_{ab} + P_V)$ = 5 W / 5,329 W = **93,8 %**. Ein Linearregler für dieselbe Aufgabe (12 V auf 5 V bei 1 A) hätte nur η = 41,7 % und 7 W Verlust. Eisenverluste der Drossel sind im Lehrmodell nicht gerechnet.

Störungen und Filter

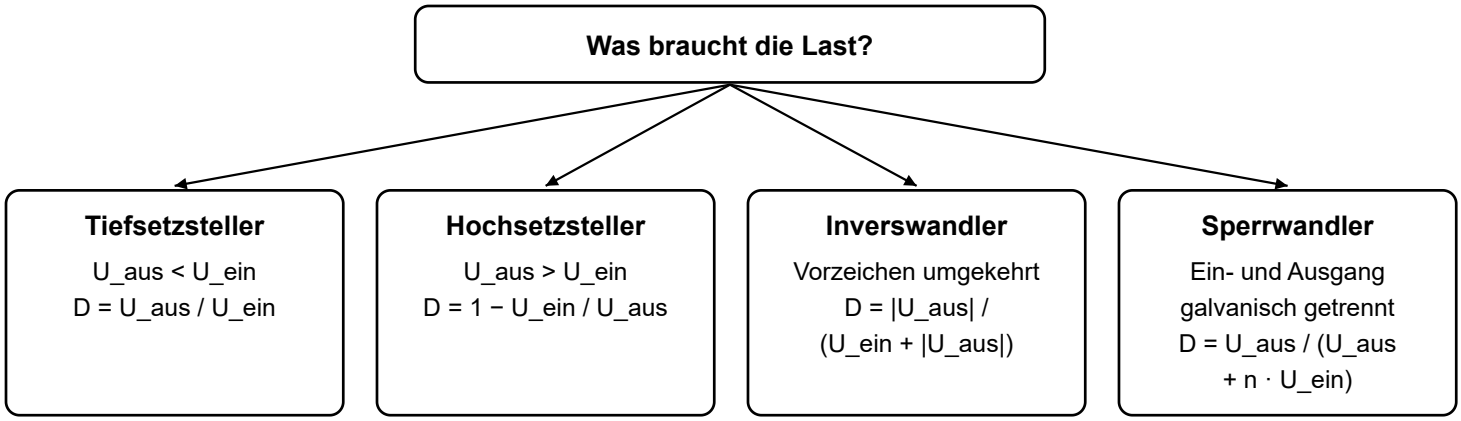
Das schnelle Schalten erzeugt Störungen (steile Flanken, Stromschleifen, Streufeld der Drossel). Ein LC-Tiefpass am Ausgang hilft: $f_0 = 1 / (2\pi \cdot \sqrt{(L \cdot C)})$; für L = 100 µH und C = 100 nF ist f_0 = 50,33 kHz, also nur etwa um den Faktor

2 unter der Schaltfrequenz. Ein LC-Tiefpass zweiter Ordnung dämpft dort nur um etwa 10 dB, und nahe f_0 überhöht die Resonanz sogar; für mehr Dämpfung muss f_0 deutlich tiefer liegen. Wie man Störungen misst und entstört, behandelt das ; hier genügt dir, dass es sie gibt.

6. Tiefsetzsteller, Hochsetzsteller, Inverswandler und Sperrwandler

Dieselben vier Bauteile (Schalter, Drossel, Diode, Kondensator) ergeben andere Wandler, wenn man sie anders verschaltet. Die Wahl hängt davon ab, was die Last braucht.

> **Achtung:** Dieses Lab ersetzt keine Unterweisung. Arbeiten an Netzspannung nur durch Elektrofachkraft oder unterwiesene Person. Netzseitige Wandler werden hier nicht gerechnet; alle Beispiele laufen mit Gleichspannung bis 60 V (Modellgrenze **(A)**).



Die vier Wandler im Vergleich

Wandler	Ausgang gegen Eingang	Tastverhältnis D (nicht lückend)	Beispiel
Tiefsetzsteller	kleiner, gleiches Vorzeichen	$D = U_{aus} / U_{ein}$	12 V auf 5 V: 41,67 %
Hochsetzsteller	größer, gleiches Vorzeichen	$D = 1 - U_{ein} / U_{aus}$	5 V auf 12 V: 58,33 %
Inverswandler	umgekehrtes Vorzeichen	$D = \lvert U_{aus}\rvert / (U_{ein} + \lvert U_{aus}\rvert)$	12 V auf −5 V: 29,41 %
Sperrwandler	frei wählbar, mit Übertrager ($n = N_2 / N_1$), galvanisch getrennt	$D = U_{aus} / (U_{aus} + n \cdot U_{ein})$	12 V auf 5 V mit n = 1: 29,41 %

Hochsetzsteller

Der **Hochsetzsteller**: Der Hochsetzsteller erzeugt aus einer niedrigeren Eingangsspannung eine höhere Ausgangsspannung. Beim Einschalten lädt die Drossel; beim Ausschalten addiert sich ihre Spannung zur Eingangsspannung, und die Diode gibt die Energie an den Ausgang. Für 5 V auf 12 V mit 0,5 A (Schaltfrequenz 100 kHz, L = 100 µH, C = 100 µF **(A)**): **$D = 1 - U_{ein} / U_{aus} = 58{,}33\ \%$**. Der Drosselstrom ist größer als der

Ausgangsstrom: **$I_L = I_{aus} / (1 - D) = 1{,}20$ A**, die Welligkeit $\Delta I_L = U_{ein} \cdot D / (f \cdot L) = 0{,}2917$ A. Der Kondensator muss in der Einschaltzeit den ganzen Laststrom liefern: $\Delta U_C = I_{aus} \cdot D / (f \cdot C) = 29{,}17$ mV. Zwei Besonderheiten: Ein Kurzschluss am Ausgang lässt sich nicht begrenzen, weil der Strom über Drossel und Diode am Schalter vorbeifließt. Und bei kleinem Verhältnis U_{ein} / U_{aus} wird D sehr groß (5 V auf 60 V: 91,7 %); das Lab meldet dann gelb ab 80 % und den Bereich 5 bis 90 % als Lehrfaustwert **(A)**.

Inverswandler

Der **Inverswandler**: Der Inverswandler erzeugt eine Ausgangsspannung mit umgekehrtem Vorzeichen. Die Drossel wird beim Einschalten geladen und gibt ihre Energie mit umgekehrter Polarität ab. Für 12 V auf −5 V gilt $D = |U_{aus}| / (U_{ein} + |U_{aus}|) = 29{,}41$ %; für 5 V auf −12 V sind es **70,59 %**. Die Drossel führt $I_L = I_{aus} / (1 - D)$; bei 0,5 A Ausgangsstrom sind das 0,71 A im ersten Fall. Ein typischer Fehler ist die Buck-Formel $D = U_{aus} / U_{ein}$ auch hier zu benutzen.

Sperrwandler

Der **Sperrwandler**: Der Sperrwandler arbeitet mit einem Übertrager mit Luftspalt und trennt Ein- und Ausgang galvanisch. Beim Einschalten speichert die Primärwicklung Energie im Magnetfeld; beim Ausschalten fließt sie über die Sekundärwicklung zum Ausgang. Mit dem Windungsverhältnis $n = N_2 / N_1$ gilt $D = U_{aus} / (U_{aus} + n \cdot U_{ein})$. Für 12 V auf 5 V und n = 1 ist D = **29,41 %** (dasselbe wie beim Inverswandler, aber mit galvanischer Trennung); mit n = 0,5 wären es 45,45 %. Den Sperrwandler am Netz behandelt dieses Heft nur als Begriff; die Primärseite gehört zur Elektrofachkraft.

Welcher Wandler passt?

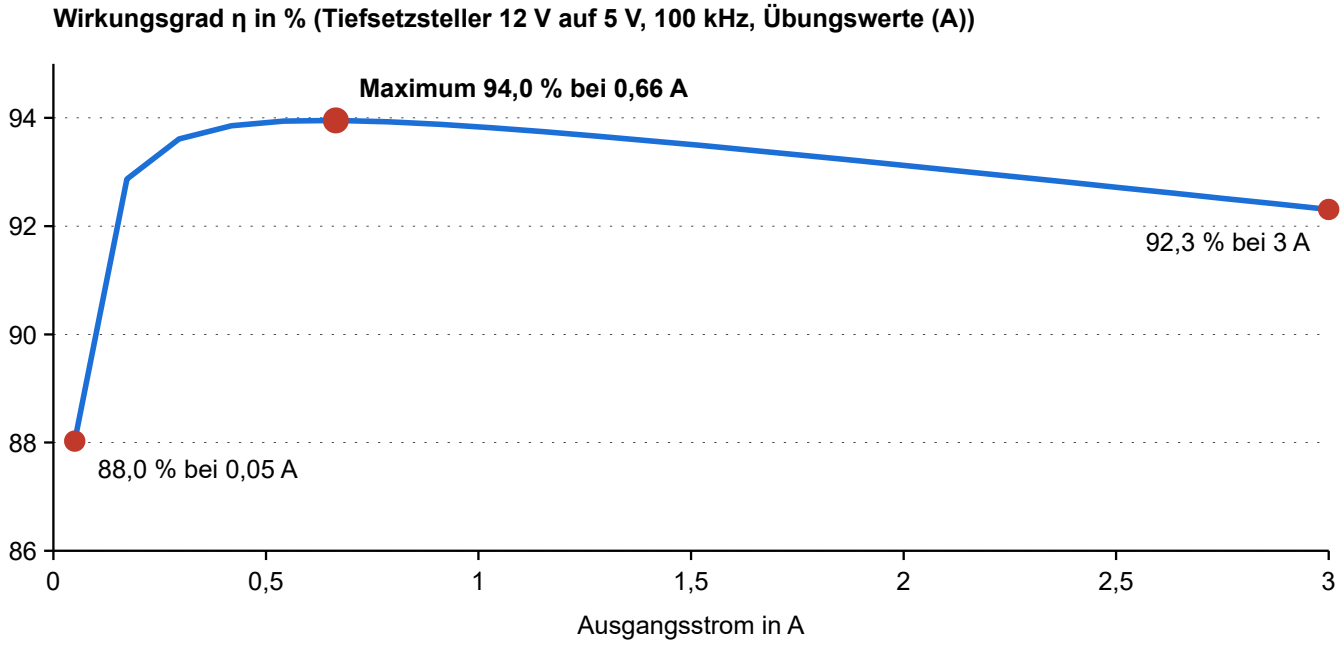
U_{ein}	U_{aus}	Wandler	D	Begründung (aus dem Lab)
12 V	5 V	**Tiefsetzsteller**	41,67 %	Die Ausgangsspannung ist kleiner und hat dasselbe Vorzeichen.
5 V	12 V	**Hochsetzsteller**	58,33 %	Die Ausgangsspannung ist größer als die Eingangsspannung.
5 V	−12 V	**Inverswandler**	70,59 %	Das Vorzeichen der Ausgangsspannung kehrt sich um.
12 V	−5 V	**Inverswandler**	29,41 %	Das Vorzeichen der Ausgangsspannung kehrt sich um.

Die Gegenprobe gehört dazu: Der Hochsetzsteller kann keine Spannung erzeugen, die kleiner oder gleich U_{ein} oder negativ ist; der Tiefsetzsteller keine, die größer oder negativ ist. Ein Fehler in der Rechnung ist häufig: Mit der Boost-Formel statt der Buck-Formel käme für 12 V auf 5 V 58,33 % heraus statt 41,67 %.

7. Wirkungsgrad und Regelkreis

Der **Wirkungsgrad**: Der Wirkungsgrad ist abgegebene Leistung geteilt durch zugeführte Leistung. Es gilt $\eta = P_{ab} / P_{zu}$ mit $P_{zu} = P_{ab} + P_V$. Jede Stufe des Netzteils hat ihren Anteil an den Verlusten; bei Schaltreglern lassen sie sich einzeln aufschlüsseln (Kapitel 5).

Wirkungsgrad über der Last und über der Frequenz



Bei kleiner Last fallen die Festverluste ins Gewicht (Gate-Ladung, Schaltverluste, Ruhestrom): 88,0 % bei 0,05 A. Bei großer Last wachsen die Leitverluste: 92,3 % bei 3 A. Dazwischen liegt ein Maximum von 94,0 % bei 0,66 A (Übungswerte **(A)**). Verdoppelst du die Schaltfrequenz auf 200 kHz, verdoppeln sich Schaltverlust (0,024 W auf 0,048 W) und Gate-Verlust (0,020 W auf 0,040 W); der Wirkungsgrad fällt von 93,8 % auf 93,1 %. Dafür halbiert sich die Drosselwelligkeit. Das ist der Zielkonflikt der Schaltfrequenz.

Synchrongleichrichter

Der Diodenverlust ist im Beispiel der größte Einzelposten (0,233 W). Ersetzt man die Diode durch einen zweiten MOSFET, der im richtigen Moment einschaltet (**Synchrongleichrichter**), sinkt dieser Posten auf 0,029 W, und der Wirkungsgrad steigt von 93,8 % auf **97,6 %**. Dafür braucht die Schaltung eine genaue Ansteuerung.

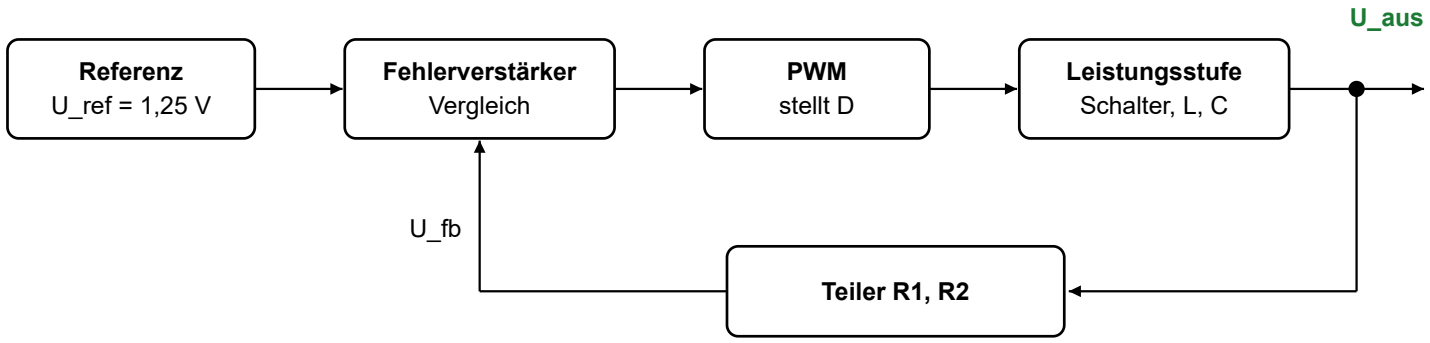
Gate-Ansteuerung

Der **MOSFET**: Der Transistor, der im Schaltregler als schneller Schalter dient. Sein Gate muss umgeladen werden: Die Gate-Ladung: Die Ladung, die das Gate zum Durchschalten braucht. Der Gate-Widerstand legt fest, wie schnell: Mit U_G = 10 V, Plateauspannung 4,5 V und R_g = 10 Ω fließt im Plateau $I_g = (U_G - U_{plat}) / R_g$ = **0,55 A**; mit Q_{gd} = 5 nC ist die Schaltzeit $t_{sw} = Q_{gd} / I_g$ = **9,09 ns** (Übungswerte **(A)**). Mit R_g = 47 Ω dauert es 42,73 ns, das ist das 4,7fache. Ein größerer Gate-Widerstand schaltet also langsamer: weniger Störung, aber mehr Schaltverlust. Der Gate-Verlust ist $P_G = Q_g \cdot U_G \cdot f$ = 0,020 W bei 100 kHz.

Zwei Grenzfälle: Liegt die Gate-Spannung unter der Plateauspannung (4 V gegen 4,5 V), schaltet der MOSFET nicht durch; sicher ist es ab 6,5 V (Plateau plus 2 V Reserve). In einer Halbbrücke braucht die Ansteuerung eine **Totzeit**: Ist sie mit 20 ns kürzer als die Ausschaltzeit (44,4 ns), leiten beide Schalter gleichzeitig (Querstrom, ein Kurzschluss der Versorgung); 100 ns reichen **(A)**. Datenblatt maßgeblich.

Rückkopplung und Regelkreis

Die **Rückkopplung**: Die Rückkopplung führt einen Teil der Ausgangsspannung zurück und vergleicht ihn mit der Referenz. Ein **Spannungsteiler** macht aus der Ausgangsspannung die kleine Vergleichsspannung. Ein **Fehlerverstärker** vergleicht sie mit der Referenz, die **PWM** stellt das Tastverhältnis nach.



Regelung hält U_aus = U_ref · (1 + R2 / R1) auch bei Last- und Eingangsänderung

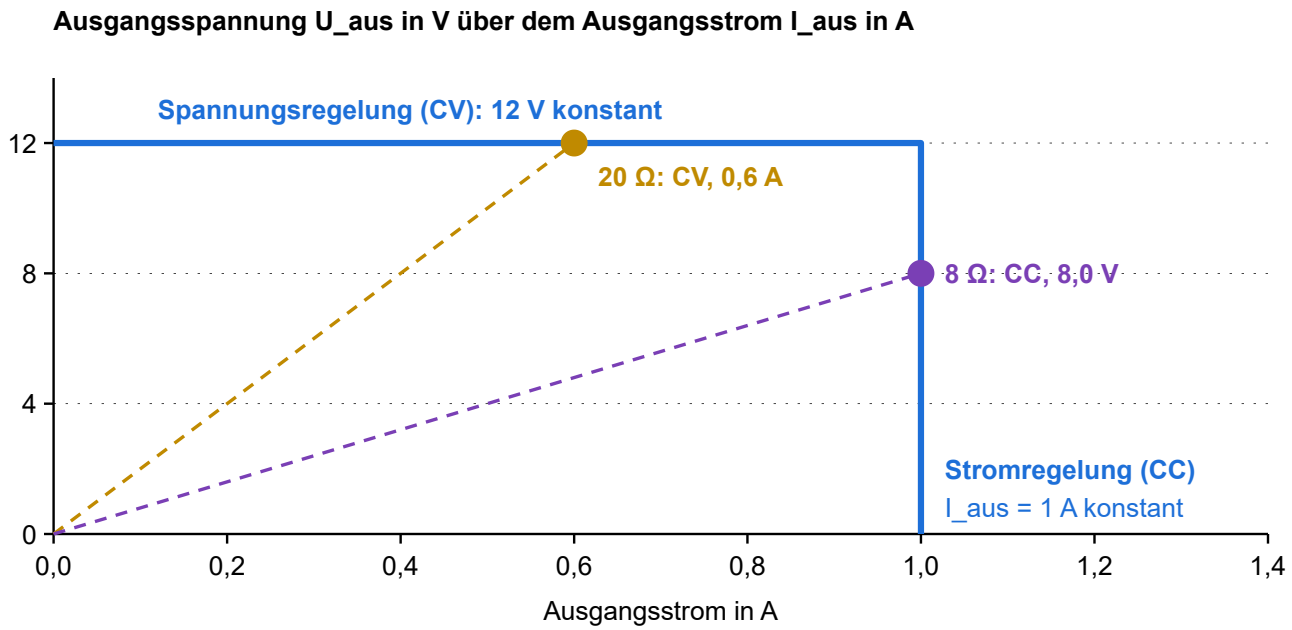
Der Teiler wird wie beim LM317 berechnet: $\mathbf{U_{aus} = U_{ref} \cdot (1 + R2 / R1)}$ mit U_{ref} = 1,25 V (belegt). Hier liegt R1 nach Masse und R2 zum Ausgang. **Achtung:** Beim LM317 liegt R1 oben (Ausgang → Adjust), beim Rückkopplungsteiler des Schaltreglers unten (nach Masse); die Formel bleibt gleich, nur die Lage von R1 und R2 ist vertauscht. Für R1 = 1000 Ω und 9,0 V ist R2 = R1 · (U_{aus} / 1,25 V − 1) = **6200 Ω** (Probe: 9,0 V). Für 5 V wären es 3000 Ω. Fällt ein Teilerwiderstand aus, regelt der Regler falsch: Ist **R1 offen**, sieht die Rückkopplung die volle Ausgangsspannung und regelt auf U_{ref}: Der Ausgang liegt bei 1,25 V statt 5 V (zu niedrig). Ist **R2 offen**, sieht sie null Volt und dreht auf: 10,8 V statt 5 V (zu hoch, bis zum Anschlag).

Wie schnell und wie sauber ein Regelkreis nach einem Lastsprung ausregelt, hängt von der Verstärkung und der Phasenreserve ab. Das Lab zeigt dazu nur ein Lehrmodell mit Ampel: Mit einer Verstärkung von 10 **(A)** ist die Phasenreserve 76° (grün, kein Schwingen), mit 200 nur 21° (rot, der Ausgang schwingt nach). Als Lehrfaustwert gelten mindestens 45° **(A)**. Eine Bode-Auslegung gehört nicht hierher; die Begriffe stehen im .

Das Labornetzteil: CV und CC

Das **Labornetzteil**: Das Labornetzteil regelt wahlweise die Spannung (CV) oder den Strom (CC). Die Spannungsregelung (CV): Constant Voltage: Die Ausgangsspannung ist konstant, der Strom stellt sich nach der Last ein. Die Stromregelung (CC): Constant Current: Der Ausgangsstrom ist konstant, die Spannung stellt sich nach der Last ein. Der Grenzwiderstand: Der Lastwiderstand, bei dem das Labornetzteil von der Spannungsregelung in die Stromregelung wechselt: $R_{krit} = U_{eingestellt}/I_{eingestellt}$. Beispiel mit U_{set} = 12 V und I_{set} = 1 A: R_{krit} = 12 V / 1 A = **12 Ω**.

Lastwiderstand	Betrieb	Ausgangsspannung	Ausgangsstrom
20 Ω (über R_{krit})	**CV**	12 V	0,6 A
8 Ω (unter R_{krit})	**CC**	8,0 V	1 A
12 Ω (genau R_{krit})	CV	12 V	1 A



Die Strombegrenzung im Labornetzteil nutzt wieder den Messwiderstand: $I = U_{BE} / R_s = 0{,}7\ V / 0{,}6\ \Omega = 1{,}17\ A$, am Widerstand fallen 0,82 W ab. Im Kurzschluss (CC) steht bei einem Linearregler mit 24 V Eingang (Übungswert **(A)**) die ganze Spannung am Regler: $P_V = U_{ein} \cdot I_{set} =$ **24 W**. Er wird dabei sehr warm; das Rechnen der Kühlung gehört ins Thermik-Lab.

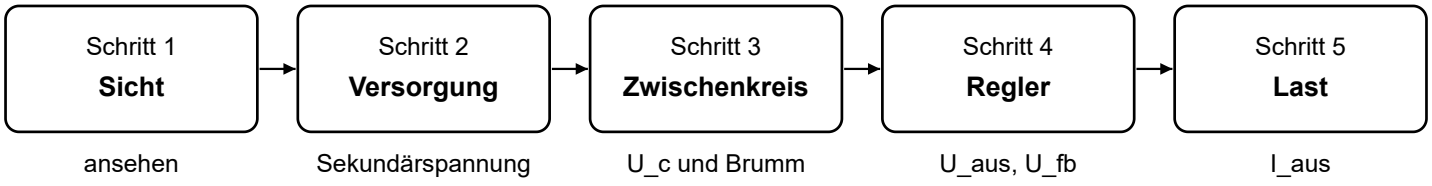
8. Fehlersuche und Prüfungsvorbereitung

Die **Fehlersuche**: Die Fehlersuche geht vom Symptom über Messpunkte zur Ursache, immer an einem freigeschalteten Gerät.

> **Achtung:** Dieses Lab ersetzt keine Unterweisung. Arbeiten an Netzspannung nur durch Elektrofachkraft oder unterwiesene Person. Simulation – kein Eigenbau und keine Messung an Netzspannung. Alle Messpunkte in diesem Kapitel sind **simuliert** und liegen hinter dem Transformator im Kleinspannungs- oder Gleichspannungskreis. Das Gehäuse eines echten Geräts öffnet nur, wer dafür unterwiesen ist; die Regeln für sicheres Arbeiten stehen im und werden hier nicht wiederholt.

Die Prüfreihenfolge

Eine Fehlersuche geht vom Symptom zur Ursache, nie von der Vermutung zum Bauteiltausch. Das Lab empfiehlt fünf Schritte in dieser Reihenfolge; eine andere Reihenfolge wird erklärt, nicht verboten.



Von vorn nach hinten: erst einkreisen, dann tauschen

Schritt	Was prüfst du?	Warum an dieser Stelle?
1	Sichtprüfung	Weil sie nichts kostet und oft schon das Bauteil zeigt
2	Versorgung prüfen	Weil ohne Versorgung alles dahinter nicht beurteilbar ist
3	Zwischenkreis messen	Weil die Gleichspannung am Ladekondensator das Vorderteil vom Regler trennt
4	Regler prüfen	Weil ein Fehler im Regler erst bei stimmendem Eingang beurteilbar ist
5	Last prüfen	Weil die Last den Fehler auslösen kann und deshalb erst zuletzt ausgeschlossen wird

Vom Symptom zum Verdacht

Symptom	Erster Verdacht und Messpunkt
Kein Ausgang	Sicherung oder Transformator: Ist die Sekundärspannung da? Fehlt sie, liegt der Fehler davor. Ist sie da, geht es hinter dem Gleichrichter weiter.
Es brummt	Ladekondensator oder Gleichrichter: Messpunkt ist die Brummspannung am Ladekondensator und ihre Frequenz.
Ausgangsspannung zu niedrig	Ist die Spannung am Ladekondensator hoch genug (mehr als Ausgang plus Dropout)? Wenn nicht, liegt der Fehler davor.
Ausgangsspannung zu hoch	Regelt der Regler noch? Prüfe Teiler, Rückkopplung, Z-Diode oder einen durchlegierten Durchgangstransistor.
Das Gerät wird heiß	Zieht die Last zu viel Strom? Die Verlustleistung rechnest du im Thermik-Lab.
Der Ausgang schwingt	Regelkreis: Prüfe den Ausgangskondensator (Kapazität, ESR).

Fehlerbilder aus dem Lab

Das Referenz-Netzteil der Fehlersuche ist ein Linearnetzteil mit Trafo 8 V, 0,2 A Last, 2200 µF und 7805 (Übungswerte **(A)**). Es liefert 5 V am Ausgang, 9,35 V am Ladekondensator mit 909 mV Brumm, 7,92 V an der Sekundärseite. Jeder Fehler ändert bestimmte Messpunkte, und aus dem Muster erkennst du ihn:

Fehler und Symptom	Messpunkte: Soll → Ist (Simulation)	Schluss daraus
Ladekondensator ausgetrocknet Es brummt stark, die Spannung bricht unter Last ein.	Gleichspannung am Ladekondensator: 9,35 V → **7,29 V**, Brummspannung am Ladekondensator: 909 mV → **5,59 V**, Brummspannung am Ausgang: 0 V → **5,59 V**	Brumm viel größer, Gleichspannung kleiner: der Ladekondensator hat zu wenig Kapazität ($\Delta U \propto 1/C$).
Brückengleichrichter: eine Diode offen Es brummt: Die Brummfrequenz ist 50 Hz statt 100 Hz.	Gleichspannung am Ladekondensator: 9,35 V → **9,59 V**, Brummspannung am Ladekondensator: 909 mV → **1,82 V**	Brumm genau doppelt, Frequenz 50 statt 100 Hz: aus der Brücke wurde ein Einweggleichrichter.
Regler-Eingang zu niedrig (Dropout) Die Ausgangsspannung ist zu niedrig und folgt dem Eingang.	Sekundärspannung des Transformators: 7,92 V → **5,92 V**, Gleichspannung am Ladekondensator: 9,35 V → **6,52 V**, Ausgangsspannung: 5 V → **4,52 V**	Schon die Sekundärspannung ist zu klein: Der Regler bekommt zu wenig und fällt in den Dropout.
Z-Diode unterbrochen Die Ausgangsspannung ist viel zu hoch, nahe der Eingangsspannung.	Brummspannung am Ladekondensator: 59,9 mV → **9,95 mV**, Ausgangsspannung: 5,1 V → **10,3 V**, Brummspannung am Ausgang: 1,25 mV → **9,05 mV**	Ausgang viel zu hoch, nur Spannungsteiler aus Vorwiderstand und Last: Die Z-Diode leitet nicht mehr.
Z-Diode kurzgeschlossen Der Ausgang liegt bei 0 V.	Brummspannung am Ladekondensator: 59,9 mV → **109 mV**, Ausgangsspannung: 5,1 V → **0 V**, Brummspannung am Ausgang: 1,25 mV → **0 V**	Ausgang 0 V: Die Z-Diode schließt den Ausgang kurz, der Vorwiderstand begrenzt den Strom, und vorne steigt die Brummspannung.
Teilerwiderstand R1 offen (nach Masse) Die Ausgangsspannung ist viel zu niedrig, sie liegt bei der Referenzspannung.	Ausgangsspannung: 5 V → **1,25 V**, Brummspannung am Ausgang: 18,2 mV → **7 mV**, Ausgangsstrom: 1 A → **250 mA**	Ausgang auf der Referenzspannung: R1 im Teiler ist offen (Schaltregler).
Drossel in Sättigung Stromspitzen, der Wirkungsgrad fällt, die Anlage wird warm.	Brummspannung am Ausgang: 18,2 mV → **91,1 mV**, Spitzenstrom der Drossel: 1,15 A → **1,73 A**	Spannung stimmt, aber Stromspitze und Brumm am Ausgang steigen: Die Drossel sättigt.
Gate-Ansteuerung fehlt Ausgang 0 V (Tiefsetzsteller) oder etwa die Eingangsspannung (Hochsetzsteller).	Ausgangsspannung: 5 V → **0 V**, Brummspannung am Ausgang: 18,2 mV → **0 V**, Ausgangsstrom: 1 A → **0 A**	Ausgang 0 V, Gate-Spannung 0 V: Der Schalter wird nicht angesteuert.

> **Hinweis:** Ein Tausch ohne Messung zählt im Lab als Fehler: Erst das Messmuster, dann der Verdacht, dann der Tausch.

Prüfungsvorbereitung: die Rechenwege

In der Prüfung (Teil A und B) kommen immer wieder dieselben Rechnungen vor. Schreibe immer gegeben, gesucht, Formel, Einsetzen, Ergebnis mit Einheit. Die Lab-Formelsammlung enthält alle Rechenwege dieses Heftes:

Größe	Formel	Einheit
Übersetzungsverhältnis	$\ddot{u} = N_1 / N_2$	-
Primärstrom	$I_1 = I_2 \cdot N_2 / N_1$	A
Klemmenspannung unter Last	$U_{klemme} = U_{leer} - I \cdot R_i$	V
Scheitelwert hinter den Dioden	$\hat{U} = U \cdot \sqrt{2} - n_D \cdot U_F$	V
Brummspannung	$\Delta U = I / (f_p \cdot C)$	V
Kleinster Ladekondensator	$C = I / (f_p \cdot \Delta U)$	F
Brumm nach dem RC-Glied	$U_2 = U_1 \cdot X_C / \sqrt{(R^2 + X_C^2)}$, $X_C = 1/(2\pi f_p C)$	V
Strom durch die Z-Diode	$I_Z = (U_{ein} - U_Z)/R_V - U_Z/R_{last}$	A
Kleinster Vorwiderstand	$R_V,min = (U_{ein},max - U_Z) \cdot U_Z / P_{max}$	Ω
Verlustleistung Linearregler	$P_V = (U_{ein} - U_{aus}) \cdot I$	W
Wirkungsgrad Linearregler	$\eta = U_{aus} / U_{ein}$	-
Ausgangsspannung LM317	$U_{aus} = 1{,}25\ V \cdot (1 + R2/R1)$	V
R2 für den LM317	$R2 = R1 \cdot (U_{aus}/1{,}25\ V - 1)$	Ω
Begrenzungsstrom	$I_{lim} = U_{BE} / R3$	A
Tastverhältnis Tiefsetzsteller	$D = U_{aus} / U_{ein}$	-
Tastverhältnis Hochsetzsteller	$D = 1 - U_{ein} / U_{aus}$	-
Tastverhältnis Inverswandler	$D = \lvert U_{aus}\rvert / (U_{ein} + \lvert U_{aus}\rvert)$	-
Tastverhältnis Sperrwandler	$D = U_{aus} / (U_{aus} + n \cdot U_{ein})$	-
Drosselwelligkeit Tiefsetzsteller	$\Delta I_L = (U_{ein} - U_{aus}) \cdot D / (f \cdot L)$	A
Kleinste Drossel	$L = (U_{ein} - U_{aus}) \cdot D / (f \cdot \Delta I_L)$	H
Grenzstrom zum Lückbetrieb	$I_{krit} = \Delta I_L / 2$	A
Ausgangswelligkeit (Kapazitätsanteil)	$\Delta U_C = \Delta I_L / (8 \cdot f \cdot C)$	V
Leitverlust des Schalters	$P = R_{ds},on \cdot D \cdot I_{rms}^2$	W
Diodenverlust	$P = U_F \cdot I_D,mittel$	W

Schaltverlust	$P = ½ \cdot U \cdot I \cdot (t_r + t_f) \cdot f$	W
Gate-Verlust	$P = Q_g \cdot U_G \cdot f$	W
Wirkungsgrad Schaltregler	$\eta = P_{ab} / (P_{ab} + P_V)$	-
Verlustleistung Schaltregler	$P_V = P_{ab} \cdot (1/\eta - 1)$	W
Grenzwiderstand Labornetzteil	$R_{krit} = U_{set} / I_{set}$	Ω
Grenzfrequenz LC-Tiefpass	$f_0 = 1 / (2\pi \cdot \sqrt{(L \cdot C)})$	Hz

Beispiel: ein Linearnetzteil auslegen

Gesucht ist ein Netzteil für 5 V und 0,5 A mit Brücke, Ladekondensator und 7805. Die Übungsregeln des Labs (Lehrfaustwerte **(A)**) rechnen in dieser Reihenfolge:

Schritt	Rechnung	Ergebnis
Mindest-Eingang	$U_{ein,min} = U_{aus}$ + Dropout = 5 V + 2 V	7 V
Scheitelwert	$\hat{U} = U_{ein,min} / (1 - 10\ \%)$	7,78 V
Trafospannung	$U_2 = (\hat{U} + 2 \cdot 0{,}7\ V) / \sqrt{2}$, aufgerundet	6,49 V, gewählt 7 V
Ladekondensator	$C \geq I / (f_p \cdot \Delta U)$, aufgerundet auf E6	6429 µF, gewählt **6800 µF**
Kontrolle	ΔU und U_{min} mit gewähltem C	0,74 V; 7,76 V (Reserve 0,76 V)
Verlustleistung im Regler	$P_V = (U_{mittel} - U_{aus}) \cdot I$, U_{mittel} = 8,13 V	**1,57 W**, η = 61,5 %

Die Ampel zeigt **gelb**, weil P_V über 1 W **(A)** liegt (Kühlung ist ein Thema). Ein Schaltregler für 12 V auf 5 V mit 1 A: D = 41,67 %, $\Delta I_L = 0{,}3 \cdot I_{aus}$ = 0,3 A gibt L = 97,2 µH, aus E6 100 µH. Bei der Kleinstlast 0,1 A wäre das zu klein (L_{krit} = 145,8 µH): Das Lab erhöht auf **150 µH**; C = 6,8 µF, η = 93,8 %.

Typische Fehler und wie das Lab sie meldet

Fehler	Meldung des Labs	So vermeidest du ihn
Nur eine Diode abgezogen (Brücke)	Nur eine Diode abgezogen: In der Brücke liegen zwei Dioden im Strompfad ($2 \cdot U_F$).	In der Brücke immer $2 \cdot U_F$
Dioden vergessen	Die Durchlassspannung der Dioden fehlt: $\hat{U} = U \cdot \sqrt{2} - n_D \cdot U_F$.	$\hat{U} = U \cdot \sqrt{2} - n_D \cdot U_F$
Mit 50 Hz statt 100 Hz gerechnet (Brücke)	Du hast mit 50 Hz gerechnet: Die Brücke lädt zweimal je Netzperiode, die Pulsfrequenz ist 100 Hz.	f_p der Brücke ist 100 Hz
µF mit mF oder mA mit A verwechselt	Dein Wert ist um den Faktor 1000 zu groß: Prüfe die Einheiten (mA/A, µF/mF, kΩ/Ω).	Einheiten mitschreiben
D als Verhältnis statt Prozent angegeben	Du hast D als Verhältnis angegeben: Gefragt ist Prozent, also mal 100.	Wenn Prozent gefragt ist, mal 100
Falsche Formel für den Wandler	Buck-Formel gibt 41,67 %, Boost-Formel 58,33 % für 12 V auf 5 V	Wandler erst bestimmen (Kapitel 6)

Merkliste der belegten Werte

Merkwert	Wert
Durchlassspannung Silizium-Diode	0,7 V
Pulsfrequenz bei 50 Hz Netz	Brücke 100 Hz, Einweg 50 Hz
Scheitelwert	$\hat{U} = U \cdot \sqrt{2} - n_D \cdot 0{,}7\ V$; 12 V Brücke: 15,57 V
Brummspannung	$\Delta U = I / (f_p \cdot C)$, proportional zu I, umgekehrt proportional zu C
Verlustleistung Linearregler	$P_V = (U_{ein} - U_{aus}) \cdot I$; $\eta = U_{aus} / U_{ein}$
LM317	$U_{aus} = 1{,}25\ V \cdot (1 + R2 / R1)$
Strombegrenzung	$I_{lim} = U_{BE} / R3$ mit $U_{BE} = 0{,}7\ V$
Funktionsblöcke	Transformator, Gleichrichtung, Glättung, Stabilisierung

Übungswerte (A) in diesem Heft

Diese Werte sind Annahmen des Labs und mit **(A)** gekennzeichnet; sie hängen von Bauteil und Datenblatt ab. In einer Aufgabe gelten die Zahlen der Aufgabe. Datenblatt maßgeblich.

Übungswert	Wert im Lab
Trafo-Innenwiderstand R_i	0,4 Ω
Spannungseinbruch: gelb bis, rot ab	5 % und 10 %
Dynamischer Widerstand Z-Diode, Mindest-Z-Strom	10 Ω, 5 mA

Dropout 7805 und LM317, kleinste Eingangsspannung 7805	2 V, 2 V, 7 V
Ruhestrom 7805, Mindestlast und Adjust-Strom LM317	5 mA, 10 mA, 50 µA
Kühlungshinweis ab Verlustleistung	1 W
MOSFET R_{ds}, Drossel R_L, Kondensator ESR	50 mΩ, 30 mΩ, 50 mΩ
Schaltzeit $t_r + t_f$, Gate-Ladung Q_g, Gate-Spannung	40 ns, 20 nC, 10 V
Schaltfrequenz im Beispiel	100 kHz
Lehrfaustwerte: ΔI_L höchstens, Auslegung, η mindestens	$0{,}4 \cdot I_{aus}$, $0{,}3 \cdot I_{aus}$, 85 %

Andere Wörter für dasselbe

In Aufgaben und Datenblättern begegnen dir andere Wörter für dieselben Dinge. Dieses Heft benutzt immer das Wort links.

Wort im Heft	Anderes Wort
die Brummspannung	Restwelligkeit
die Welligkeit am Ausgang	Restwelligkeit
der Ladekondensator	Siebkondensator
die Drossel	Speicherdrossel
der Linearregler	Längsregler
der Schaltregler	getaktetes Netzteil
der Tiefsetzsteller	Step-down, Buck
der Hochsetzsteller	Step-up, Boost
der Inverswandler	Buck-Boost, invertierender Wandler
der Sperrwandler	Flyback
der Dropout	Dropout-Spannung

> **Hinweis:** Prüffristen, Haftung und Vorschriftenlage legt der Betrieb fest; Norm und Vorschrift maßgeblich.

9. Arbeitsblatt: Netzteile und Schaltregler

Name: _____ Datum: _____ Punkte: _____ / 51

1. Ein Transformator hat primär N_1 = 1150 und sekundär N_2 = 69 Windungen und liegt an 230 V. Berechne die Sekundärspannung im Leerlauf und den Primärstrom bei 2,5 A Sekundärstrom.

2. Ein Transformator hat im Leerlauf 12,6 V Sekundärspannung und den Innenwiderstand 0,4 Ω. Wie groß ist die Klemmenspannung bei 3 A, und wie groß ist der Einbruch?

3. Was passiert, wenn du einen Transformator an Gleichspannung legst? Rechne mit 12 V und einem Wicklungswiderstand von 10 Ω.

4. Ein Brückengleichrichter wird aus einem Transformator mit 12 V (Effektivwert) gespeist, jede Diode hat 0,7 V. Berechne die Spitzenspannung am Ladekondensator. Wie groß wäre sie bei Einweg und ohne Dioden?

5. Wie viele Ladeimpulse je Sekunde (Pulsfrequenz) gibt es bei Einweg und bei der Brücke am 50-Hz-Netz? Wie viele Dioden liegen bei der Brücke im Strompfad?

6. Nenne die vier Funktionsblöcke eines Linearnetzteils in der richtigen Reihenfolge. Was bedeutet die Bezeichnung B80C1500?

7. Ein Brückengleichrichter versorgt eine Last mit 0,5 A, der Ladekondensator hat 2200 µF. Berechne die Brummspannung mit $\Delta U = I / (f_p \cdot C)$. Was ergibt sich beim Einweggleichrichter, und was sagt das Lab dazu?

8. Bei einem Brückengleichrichter mit C = 2200 µF steigt der Laststrom von 0,1 A auf 0,2 A und dann auf 0,4 A. Wie ändert sich die Brummspannung? Wie ändert sie sich, wenn bei 0,2 A der Kondensator von 1000 µF auf 4700 µF wächst?

9. Wie groß muss der Ladekondensator an einer Brücke mindestens sein, wenn 0,5 A fließen und die Brummspannung höchstens 1 V betragen darf? Welchen Wert aus der Reihe E6 nimmst du?

10. Warum fließt der Ladestrom des Kondensators nur in kurzen Impulsen, und was bedeutet das für die Dioden? Nenne die Zahlen der Rechnung aus dem Heft (Brücke, 0,5 A Mittelstrom, R_i = 0,4 Ω).

11. Berechne den Einschaltstrom einer Brücke ($\hat{U}$ = 15,57 V), wenn der Ladekondensator leer ist: ohne Vorwiderstand (R_i = 0,4 Ω) und mit 1 Ω Vorwiderstand. Welche Aufgabe hat der Vorwiderstand?

12. Hinter dem Ladekondensator liegt ein RC-Glied: U_1 = 3,0 V Brumm, R = 470 Ω, C_2 = 1000 µF, f_p = 100 Hz. Berechne die Brummspannung am Ausgang.

13. Eine Z-Diode (U_Z = 5,1 V) hängt über R_V = 470 Ω an 12 V, parallel liegt R_{last} = 4700 Ω. Berechne den Strom durch die Z-Diode.

14. Die Eingangsspannung einer Z-Diodenschaltung (U_Z = 12 V) kann bis 24 V ansteigen, die Z-Diode verträgt höchstens 0,6 W. Wie klein darf der Vorwiderstand im Leerlauf sein? Was passiert mit 120 Ω?

15. Warum regelt die Z-Diodenschaltung aus Frage 13 nicht mehr, wenn die Last auf 330 Ω fällt? Nenne die Zahlen.

16. Ein 7805 liefert 0,6 A bei 5 V und liegt an 14 V. Berechne die Verlustleistung. Wie groß wäre sie bei 15 V und 0,2 A, bei 9 V und 0,3 A und bei 12 V und 0,4 A?

17. Berechne den Wirkungsgrad des Linearreglers aus Frage 16 (erster Fall). Warum ist er so schlecht, und wie ändert er sich bei 12 V Eingang?

18. Der 7805 braucht mindestens 7 V am Eingang (Dropout 2 V (A)). Ist er an 14 V im Betrieb? Was passiert an 6 V?

19. Ein LM317 hat R1 = 240 Ω und R2 = 970 Ω. Berechne die Ausgangsspannung (Adjust-Strom vernachlässigt).

20. Der LM317 soll 9 V liefern, R1 beträgt 240 Ω. Berechne R2.

21. Ein 7805 soll durch einen LM317 ersetzt werden (weiterhin 5 V, R1 = 240 Ω). Wie wird der LM317 beschaltet, und wie groß ist R2?

22. Eine Strombegrenzung nutzt einen Messwiderstand R3 = 0,6 Ω und einen zweiten Transistor (U_{BE} = 0,7 V). Bei welchem Strom greift sie ein? Welche Leistung fällt an R3 ab, und wie groß ist der Verlust des Reglers im Kurzschluss bei 12 V Eingang?

23. Ein Verbraucher braucht 5 V und 0,4 A aus 12 V. Vergleiche die Verlustleistung eines Linearreglers mit der eines Schaltreglers mit 88 % Wirkungsgrad.

24. Ein Tiefsetzsteller erzeugt aus 12 V eine Ausgangsspannung von 5 V. Berechne das Tastverhältnis in Prozent und die Einschaltzeit bei 100 kHz.

25. Berechne für den Tiefsetzsteller aus Frage 25 (L = 100 µH, 1 A Ausgangsstrom) die Drosselwelligkeit ΔI_L und den kleinsten und größten Drosselstrom.

26. Berechne die Ausgangswelligkeit durch den Kondensator (C = 100 µF, ideal, ohne ESR) und nenne den größten Anteil bei einem echten Kondensator.

27. Ab welchem Ausgangsstrom lückt der Tiefsetzsteller aus Frage 25? Wie groß muss die Drossel bei R_{last} = 5 Ω mindestens sein, damit er nicht lückt? Was geschieht bei 0,05 A?

28. Was ändert sich, wenn du die Schaltfrequenz von 100 kHz auf 200 kHz verdoppelst? Nenne mindestens zwei Wirkungen mit Zahlen.

29. Warum hat ein Schaltregler viel weniger Verlust als ein Linearregler? Vergleiche beide für 12 V auf 5 V und 1 A.

30. Schlüssle die Verluste des Schaltreglers aus Kapitel 5 auf und nenne den größten Posten.

31. Ein Hochsetzsteller erzeugt aus 5 V eine Spannung von 12 V bei 0,5 A. Berechne das Tastverhältnis und den mittleren Drosselstrom.

32. Ein Inverswandler soll aus 12 V eine Spannung von −5 V erzeugen. Berechne D. Wie groß ist D für 5 V auf −12 V?

33. Welcher Wandler passt: 12 V auf 5 V, 5 V auf 12 V, 5 V auf −12 V, und 12 V auf 5 V mit galvanischer Trennung?

34. Wie berechnet man D beim Sperrwandler mit dem Windungsverhältnis $n = N_2 / N_1$? Rechne 12 V auf 5 V für $n = 1$ und $n = 0{,}5$.

35. Ein Schüler rechnet für 12 V auf 5 V mit der Boost-Formel. Welches Ergebnis bekommt er, und welches ist richtig?

36. Ein Hochsetzsteller soll aus 5 V eine Spannung von 60 V erzeugen. Wie groß wird D, und was sagt das Lab dazu?

37. Der Wirkungsgrad eines Tiefsetzstellers hängt vom Laststrom ab. Nenne die Werte bei 0,05 A, am Maximum und bei 3 A und erkläre den Verlauf.

38. Was ist ein Synchrongleichrichter, und wie ändert er den Wirkungsgrad im Beispiel?

39. Ein MOSFET wird mit $U_G = 10$ V über $R_g = 10\ \Omega$ angesteuert ($U_{plat} = 4{,}5$ V, $Q_{gd} = 5$ nC). Berechne den Gatestrom im Plateau und die Schaltzeit. Was ändert sich mit 47 Ω?

40. Was passiert, wenn die Gate-Spannung 4 V beträgt (Plateau 4,5 V)? Was passiert in einer Halbbrücke mit einer Totzeit von 20 ns, wenn die Ausschaltzeit 44,4 ns beträgt?

41. Berechne R2 des Rückkopplungsteilers für 9,0 V (U_{ref} = 1,25 V, R1 = 1000 Ω nach Masse). Was passiert, wenn R1 offen ist, und was, wenn R2 offen ist?

42. Ein Labornetzteil ist auf 12 V und 1 A eingestellt. Berechne R_{krit}. Welcher Betrieb und welche Werte stellen sich bei 20 Ω und bei 8 Ω ein?

43. Im Referenz-Netzteil ist der Ladekondensator ausgetrocknet. Welche Messwerte ändern sich, und was schließt du daraus?

44. Im Referenz-Netzteil ist eine Brückendiode offen. Welche Brummfrequenz und welche Brummspannung zeigt die Messung?

45. Ein Netzteil hat keinen Ausgang. In welcher Reihenfolge prüfst du, und warum? (Alle Messungen sind in diesem Heft nur simuliert.)

46. Lege ein Linearnetzteil für 5 V und 0,5 A mit Brücke und 7805 aus: Trafospannung, Ladekondensator, Verlustleistung.

47. Löse die Übung aus dem Rechner: Ein Brückengleichrichter an 50 Hz Netzfrequenz lädt einen Ladekondensator mit C = 1,5 mF und versorgt eine Last mit 100 mA. Berechne die Brummspannung ΔU (Spitze-Spitze) mit $\Delta U = I/(f \cdot C)$.

48. Löse die Übung aus dem Rechner: Ein LM317 (Referenz 1,25 V zwischen Ausgang und Adjust) hat R1 = 120 Ω zwischen Ausgang und Adjust und R2 = 1,5 kΩ von Adjust nach Masse. Der Adjust-Strom wird vernachlässigt. Berechne die Ausgangsspannung.

49. Löse die Übung aus dem Rechner: Ein Tiefsetzsteller (ideal) setzt 9 V auf 3,3 V herab, mit f = 20 kHz und einer Drossel von 47 µH. Berechne die Drosselwelligkeit ΔI_L (Spitze-Spitze).

50. Löse die Übung aus dem Rechner: Ein Festspannungsregler wird mit 12 V Eingangsspannung betrieben und liefert 5 V bei 1,1 A Laststrom. Der Ruhestrom wird vernachlässigt. Wie groß ist die Verlustleistung des Reglers (in W)?

51. Nenne vier typische Fehler bei Netzteil-Rechnungen und wie du sie vermeidest.

© 2026 Toni Kaczor / Tonfunk GmbH Ermsleben – Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung und Veröffentlichung nur durch den Urheber bzw. mit dessen schriftlicher Zustimmung.